

GUÍA DE ESTUDIO OFICIAL: EXAMEN FINAL - NIVEL 4

PWA InnovaPro IA: Desarrollo Web, Aplicaciones y Producción Multimedia

Introducción y Bienvenida

Esta guía recopila los conceptos técnicos, de programación y de producción multimedia esenciales evaluados en el examen final del **Nivel 4**. Su propósito es servir como material de repaso para consolidar las competencias adquiridas en el desarrollo de aplicaciones web progresivas (PWA), programación en JavaScript, despliegue en múltiples servidores y producción de contenidos educativos multimedia.

Bloque 1: Arquitectura Web, Landing Pages y Catálogos Responsivos

1. **Landing Page Comercial:** Su objetivo principal es capturar la atención del visitante y guiarlo hacia una acción comercial o de contacto específica (conversión), implementando botones de llamado a la acción (CTA) y enlaces directos a WhatsApp.
2. **Diseño Responsivo (CSS Grid y Flexbox):** Las técnicas de maquetación moderna permiten que catálogos de productos y tarjetas de presentación se adapten automáticamente y de manera fluida a pantallas de teléfonos celulares, tabletas y computadoras de escritorio.
3. **Tarjetas Digitales (Talent Card) y Open Graph (og):** El uso de etiquetas meta Open Graph en el código HTML optimiza la presentación visual, el título, la descripción y la imagen miniatura cuando la tarjeta digital se comparte en redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Bloque 2: Lógica de Programación y Desarrollo de Mini Aplicaciones en JavaScript

4. **Manipulación de Arreglos (Memoramas y Juegos):** Para evaluar si dos elementos seleccionados coinciden (como en un juego de memoria), se programan estructuras lógicas que comparan los identificadores únicos (*IDs* o valores) almacenados temporalmente en arreglos de control.
5. **Eventos de Interacción (Bloc de Notas y Formularios):** Para registrar y procesar entradas de texto en tiempo real (como en un bloc de notas o calculadoras), se utilizan eventos de JavaScript como `input` o `keyup`.
6. **Seguridad en Evaluaciones Matemáticas:** Se debe evitar el uso de funciones nativas inseguras como `eval()` al procesar cadenas de texto aritméticas, prefiriendo analizadores seguros o lógica estructurada por operadores.
7. **Persistencia Local con `localStorage`:** Permite que los datos introducidos por el usuario (como prospectos en un CRM escolar o notas rápidas) permanezcan guardados en el navegador web localmente, aun cuando se cierre la pestaña o se reinicie el dispositivo.

8. Gestión del Tiempo y Fechas:

- a. El objeto nativo `Date()` facilita la obtención de marcas temporales, meses, días y años para calendarios interactivos.
- b. El método `setInterval()` ejecuta funciones de actualización de forma repetitiva a intervalos regulares (por ejemplo, cada segundo para relojes y cronómetros).

Bloque 3: Producción Multimedia Avanzada y Estaciones de Radio Educativas

9. **Estación de Radio Web y Podcast:** Se estructura mediante la combinación de grabaciones de voz en la nube (**Vocaroo**), locuciones sintéticas nítidas generadas con **Google Traductor (TTS)** y cortinillas de audio editadas profesionalmente, montadas e integradas dentro de un reproductor web interactivo con etiquetas HTML5 `<audio>`.
10. **Videos Educativos de Idiomas:** Piezas audiovisuales bilingües y musicales (estilo poesía o canciones formativas) enriquecidas con subtítulos dinámicos para fomentar la retención del conocimiento y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
11. **Presentaciones Ejecutivas con Gamma.app:** Herramienta clave basada en inteligencia artificial para maquetar, estructurar y presentar portafolios de proyectos e informes de impacto visual de forma profesional sin fricciones de diseño.

Bloque 4: Despliegue Profesional y Aplicaciones Web Progresivas (PWA)

12. **Ecosistema de Despliegue Gratuito:** Los proyectos desarrollados en VS Code se publican y distribuyen de manera profesional en plataformas de hospedaje estático gratuito como **Netlify**, **Surge.sh** y **Cloudflare Pages**.
13. **Requisitos de una PWA:** Para que una aplicación web pueda instalarse de forma nativa en dispositivos móviles o de escritorio, es estrictamente indispensable incluir un archivo de manifiesto (`manifest.json`) y registrar correctamente un *Service Worker*.

Consejos Clave para el Examen

14. Lee detenidamente cada una de las 15 preguntas antes de seleccionar tu opción.
15. Recuerda que necesitas un mínimo de **70% de aciertos** para aprobar la evaluación.
16. Al finalizar con éxito tu examen, ten listo tu **nombre completo** y el **enlace público de tu portafolio PWA** para generar y descargar automáticamente tu diploma en formato JPG.